北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

wfeng_323@buaa.edu.cn

§15.5 多元函数泰勒公式

中值定理和泰勒公式

定义5.1 设$D\subset R^n$是区域.若联结D中任意两点的线段都完全属于D，即对于任意两点$x_0, x_1\in D$和一切$\lambda\in[0,1]$,恒有

$$x_0+\lambda(x_1-x_0)\in D,$$

则称D为凸区域

例如R^2中开圆盘

$$D=\{(x,y)\in R^2\,|\,(x-a)^2+(y-b)^2<r^2\}$$

定理5.1　设二元函数$f(x,y)$在凸区域D上可微则对于D内任意两点(x_0,y_0)和$(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$至少存在一个$\theta(0<\theta<1)$，使得

$$\begin{aligned} & f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0) \\ &= f_x(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)\Delta x \\ &\quad + f_y(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)\Delta y \end{aligned}$$

证:因为D是凸区域，所以

$$(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)\in D, t\in[0,1]$$

令$\varphi(t)=f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)$,这是定义在$[0,1]$上的一元函数，由条件及链式求导定理$\varphi(t)$在$[0,1]$连续，在$(0,1)$可导

$$\varphi'(t)=f_x(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)\Delta x$$
$$+f_y(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)\Delta y$$

由*Lagrange*中值定理，知至少存在$\theta(0<\theta<1)$使得$\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(\theta)$,将$\varphi(1),\varphi(0)$,及$\varphi'(t)$带入即得.

推论:如果函数$f(x,y)$在区域D上偏数导恒为零那么f在D上必为常值函数

作业：请大家写出n元函数的中值定理.

定理5.2　　设函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)的邻域U，上具有$k+1$阶连续偏导数，那么对于U内每一点$(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$都有

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+$$

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+\frac{1}{2!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)$$

$$+\cdots+\frac{1}{k!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x_0,y_0)+R_k$$

中值定理和泰勒公式

$$R_k = \frac{1}{(k+1)!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{k+1} f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)$$

$(0<\theta<1)$称为*Lagrange*余项.

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{p} f(x_0, y_0)$$

$$= \sum_{i=0}^{p} C_p^i \frac{\partial^p f}{\partial x^{p-i}\partial y^i}(x_0, y_0)(\Delta x)^{p-i}(\Delta y)^i$$

证：令$\varphi(t)=f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)$，则$\varphi(t)$在$t=0$处有Taylor公式

$$\varphi(t)=\varphi(0)+\varphi'(0)t+\cdots+\frac{1}{k!}\varphi^{(k)}(0)t^k+$$

$$\frac{1}{(k+1)!}\varphi^{(k+1)}(\theta t)t^{k+1}, 0<\theta<1.$$

$$\varphi(1)=\varphi(0)+\varphi'(0)+\cdots+\frac{1}{k!}\varphi^{(k)}(0)+\frac{1}{(k+1)!}\varphi^{(k+1)}(\theta)$$

应用链式求导法则有

$$\varphi'(t)=\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y)$$

$$\varphi''(t)=\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y)$$

• • • • • •

$$\varphi^{(k)}(t)=\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y)$$

带入φ ① 表达式即可.

定理5.4：设函数$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$在点$(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0)$附近具有$k+1$阶连续偏导数，那么该点附近有：

$$f(x_1^0+\Delta x_1,x_2^0+\Delta x_2,\cdots,\ x_n^0+\Delta x_n)$$

$$=f(x_1^0,x_2^0,\cdots,\ x_n^0)$$

$$+\left(\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\frac{\partial}{\partial x_i}\right)f(x_1^0,\cdots,x_n^0)$$

$$+\cdots+\frac{1}{k!}\left(\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\frac{\partial}{\partial x_i}\right)^k f(x_1^0,\cdots,x_n^0)+R_k$$

其中

$$R_k = \frac{1}{(k+1)!}\left(\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^{k+1}$$

$$\times f(x_1^0 + \theta\Delta x_1, \cdots, x_n^0 + \theta\Delta x_n),$$

$(0 < \theta < 1)$,称为*Lagrenge*余项

引理1：设k,n是两个正整数，那么

$$(x_1+\cdots+x_n)^k=\sum_{\alpha_1+\cdots+\alpha_n=k}\frac{k!}{\alpha_1!\cdots\alpha_n!}x_1^{\alpha_1}\cdots x_{n-1}^{\alpha_n},$$

其中$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是非负整数

证：对n作归纳，n=2时，二项式定理，成立。

现设关于n−1个加项成立，由归纳假设则有

中值定理和泰勒公式

$$(x_1+\cdots+x_n)^k=[(x_1+\cdots+x_{n-1})+x_n]^k$$

$$=\sum_{\alpha_n=0}^{k}\frac{k!}{\alpha_n!(k-\alpha_n)!}(x_1+\cdots x_{n-1})^{k-\alpha_n}x_n^{\alpha_n}$$

$$=\sum_{\alpha_n=0}^{k}\frac{k!}{\alpha_n!(k-\alpha_n)!}\sum_{\alpha_1+\cdots\alpha_{n-1}=k-\alpha_n}\frac{(k-\alpha_n)!}{\alpha_n!\cdots\alpha_{n-1}!}x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$$

$$=\sum_{\alpha_1+\cdots\alpha_{n-1}+\alpha_n=k}\frac{k!}{\alpha_n!\cdots\alpha_n!}x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$$

作业 习题15-5 3

§15.6　多变量函数的无约束极值问题

补充：正定、负定、不定矩阵

设A是一个$n\times n$对称矩阵，即$a_{ij}=a_{ji}, i,j=1,2,\ldots,n.$

如果对 $\forall x\in R^n$，且$x\neq 0$ 都有

$x'Ax>0$，则称A为正定矩阵.

$x'Ax\geq 0$，则称A为半正定矩阵.

$x'Ax<0$，则称A为负定矩阵.

$x'Ax\leq 0$，则称A为半负定矩阵.

不是上面之一，称为不定矩阵.

正定矩阵

设A是一个$n\times n$对称矩阵,

$$A\text{正定}\Leftrightarrow\text{所有顺序主子式大于}0$$

$$\Leftrightarrow\text{所有特征值大于}0$$

以2×2矩阵为例: $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$$A\text{正定}\Leftrightarrow a_{11}>0,\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0.$$

$$A\text{半正定}\Leftrightarrow a_{11}\geq 0,\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}\geq 0.$$

负定矩阵

$$A\text{负定} \Leftrightarrow -A\text{正定},$$

$$A\text{半负定} \Leftrightarrow -A\text{半正定}.$$

定理：设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$,

$$A\text{不定} \Leftrightarrow a_{11}a_{22}-a_{12}^2<0.$$

补充定义

设函数$z=f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$的某邻域$U(P_0)$内有一阶及二阶连续偏导数，记

$$A=f_{xx}(x_0,y_0),\ B=f_{xy}(x_0,y_0),\ C=f_{yy}(x_0,y_0)$$

并记 $H_f(P_0)=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 称为Hessian矩阵

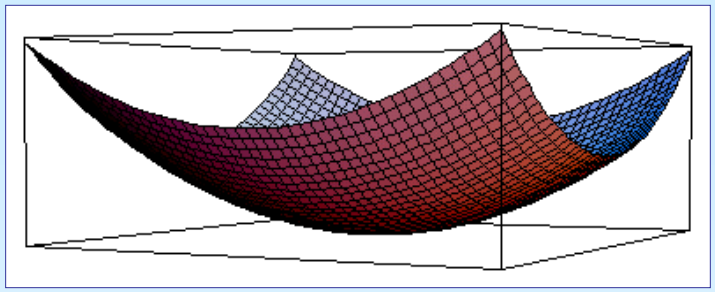
一、二元函数极值的定义

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内的点 (x,y)：若满足不等式 $f(x,y)\le f(x_0,y_0)$，则称函数在 (x_0,y_0) 有极大值；若满足不等式 $f(x,y)\ge f(x_0,y_0)$，则称函数在 (x_0,y_0) 有极小值；

极大值、极小值统称为极值. 使函数取得极值的点称为极值点.

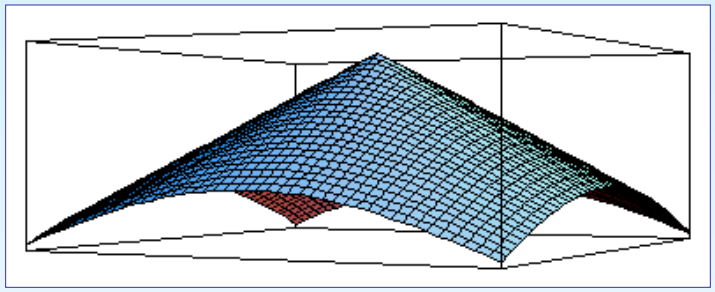
二元函数极值的定义

例1：函数 $z=3x^2+4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值.



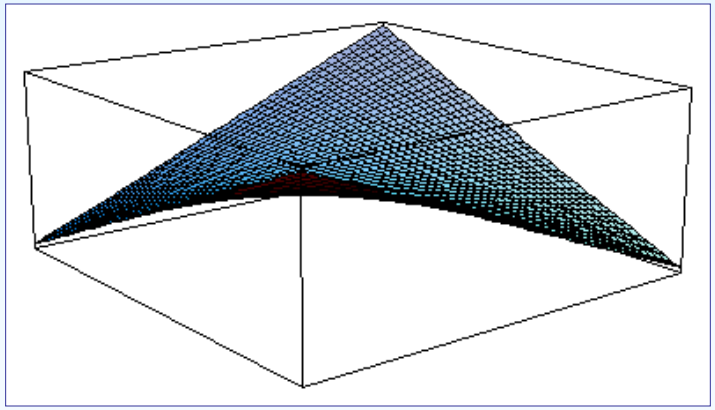
(1)

例2：函数 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处有极大值.



(2)

例3：函数 $z=xy$ 在 $(0,0)$ 处无极值.



(3)

二、多元函数取得极值的条件

定理 6.3（必要条件）

设函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)具有偏导数，且在点(x_0,y_0)处有极值，则它在该点的偏导数必然为零：

$$f_x(x_0,y_0)=0,\qquad f_y(x_0,y_0)=0.$$

证： 不妨设$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处有极大值，则对于(x_0,y_0)的某邻域内任意点(x,y)，都有

$$f(x,y)\le f(x_0,y_0),$$

故当$y=y_0$时，有$f(x,y_0)\le f(x_0,y_0)$,类似地可证$f_y(x_0,y_0)=0$.必有$f_x(x_0,y_0)=0$;

说明一元函数$f(x,y_0)$在$x=x_0$处有极大值,

推广：如果三元函数$u=f(x,y,z)$在点$P(x_0,y_0,z_0)$具有偏导数，则它在$P(x_0,y_0,z_0)$有极值的必要条件为

$$f_x(x_0,y_0,z_0)=0,\qquad f_y(x_0,y_0,z_0)=0,$$
$$f_z(x_0,y_0,z_0)=0.$$

凡能使一阶偏导数同时为零的点，均称为函数的稳定点（驻点）.

注意： 稳定点 $\underset{\not\longrightarrow}{\longleftarrow}$ 极值点 (偏导存在时)

例如, 点(0,0)是函数$z = xy$的稳定点，

但不是极值点.

问题：如何判定一个稳定点是否为极值点？

定理6.4（充分条件）

设函数$z=f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$的某邻域$U(P_0)$内有一阶及二阶连续偏导数，且P_0是f的稳定点，

则当$H_f(P_0)$是正定矩阵时，f在P_0取得极小值；

当$H_f(P_0)$是负定矩阵时，f在P_0取得极大值；

当$H_f(P_0)$是不定矩阵时，f在P_0不取极值.

证明:由 f 在 P_0的泰勒展式, 以及P_0为稳定点,知

$$f(x,y)-f(x_0,y_0)$$

$$=\frac{1}{2}(\Delta x,\Delta y)H_f(P_0)(\Delta x,\Delta y)'+o(\Delta x^2+\Delta y^2)$$

其中$\Delta x=x-x_0,\Delta y=y-y_0$.

由$H_f(P_0)$正定,在单位球上能取到最小值$m>0$

$$(\Delta x,\Delta y)H_f(P_0)(\Delta x,\Delta y)'$$

$$=(\Delta x^2+\Delta y^2)\frac{(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}H_f(P_0)\frac{(\Delta x,\Delta y)'}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

使得 $(\Delta x,\Delta y)H_f(P_0)(\Delta x,\Delta y)' \geq \mathrm{m}(\Delta x^2+\Delta y^2)$

故对充分小的 $U(P_0)$, 只要 $(x,y)\in U(P_0)$, 就有

$$f(x,y)-f(x_0,y_0)\geq(\frac{m}{2}+o(1))(\Delta x^2+\Delta y^2)\geq 0.$$

所以 f 在 P_0 取得极小值;

同理

当$H_f(P_0)$是负定矩阵时, f 在 P_0取得极大值

$H_f(p_0)$不定，若 f 在 P_0取极值, 不妨设为极大值,

则沿过任何过P_0的直线段,

$$f(x,y)=f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)=\varphi(t)$$

在$t=0$也取极大值,由一元函数取极值的充分条件知$\varphi''(0)\le 0.$

而 $\varphi'(t) = f_x \Delta x + f_y \Delta y$

$$\varphi''(t) = f_{xx}\Delta x^2 + 2 f_{xy}\Delta x \Delta y + f_{yy}\Delta y^2$$

$$\varphi''(0) = (\Delta x, \Delta y) H_f(P_0)(\Delta x, \Delta y)'$$

表明 $H_f(P_0)$ 半负定的.

同理:

设 f 在 P_0 取极小值 $\Rightarrow H_f(P_0)$ 半正定的,

即若 f 在 P_0 取极值, **矛盾!**

$H_f(P_0)$ 必为半正定, 或为半负定的.

实用判定条件:

设 $f_{xx}(x_0,y_0)=A,\ f_{xy}(x_0,y_0)=B,\ f_{yy}(x_0,y_0)=C.$

（1）$AC-B^2>0$时具有极值，

当$A<0$时有极大值， 当$A>0$时有极小值；

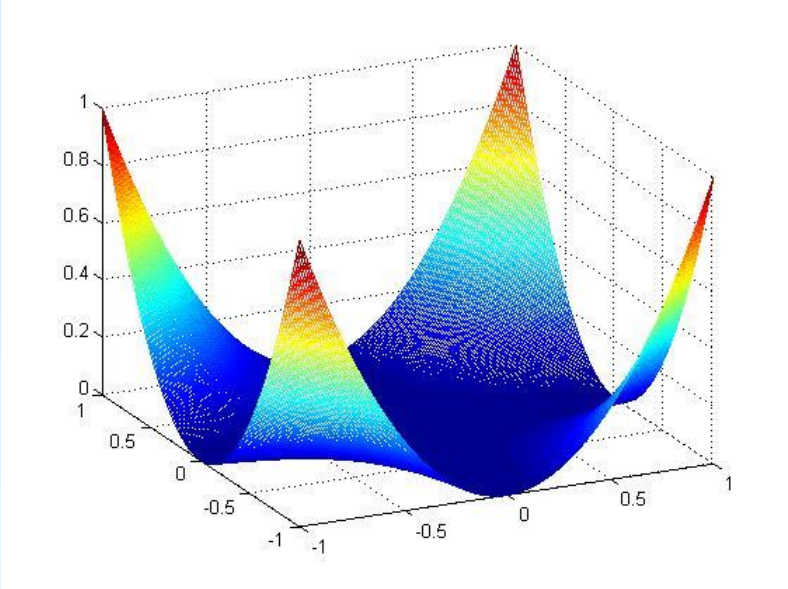
（2）$AC-B^2<0$时没有极值；

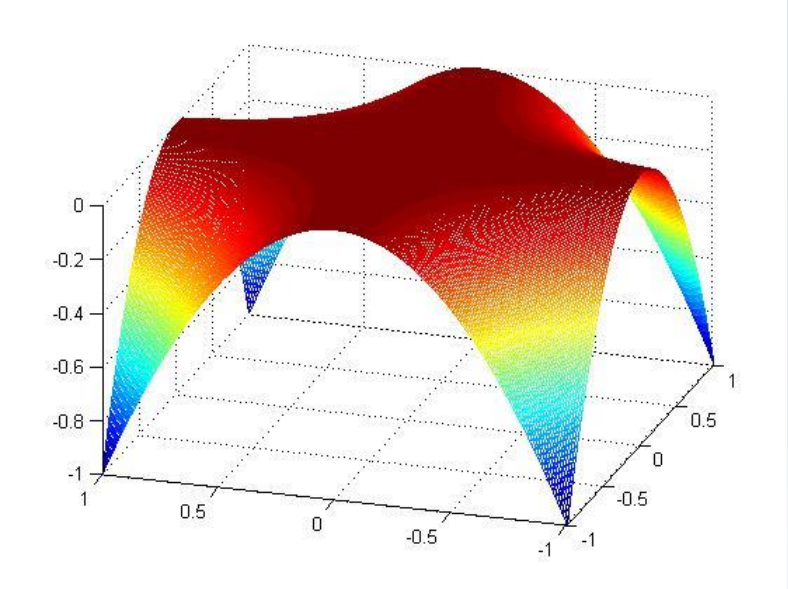
（3）$AC-B^2=0$时可能有极值, 也可能没有极值，

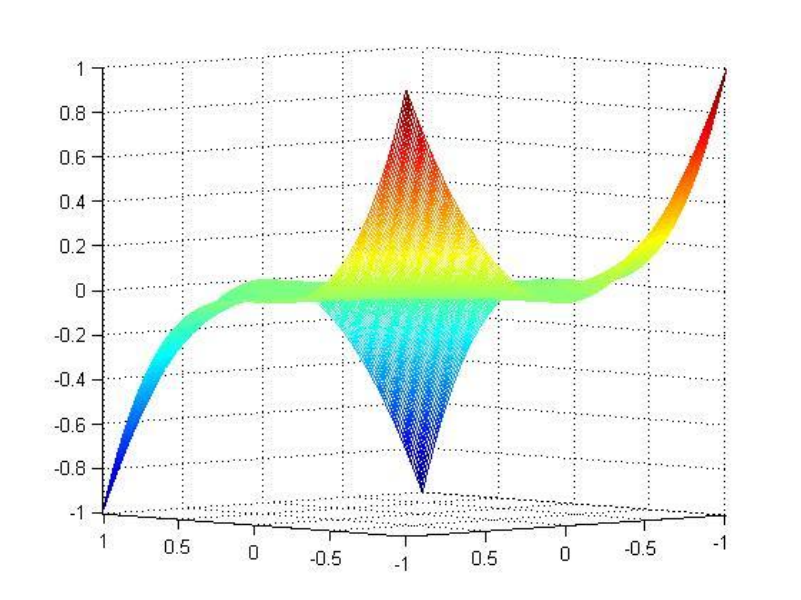
需另作讨论.

$$x^2y^2,\quad -x^2y^2,\quad x^2y^3$$

多元函数取得极值的条件







求函数极值的一般步骤

求函数$z=f(x,y)$极值的一般步骤：

第一步 解方程组 $f_x(x,y)=0,\ f_y(x,y)=0$

求出实数解，得稳定点.

第二步 对于每一个稳定点(x_0,y_0)，

求出二阶偏导数的值 A、B、C.

第三步 定出$AC-B^2$的符号，再判定是否是极值.

第四步 考虑偏导数不存在的点.

$z=\sqrt{x^2+y^2}$偏导数不存在,$(0,0)$极小值点.

例子

例 4： 求 $f(x,y)=x^2+5y^2-6x+10y+6$ 的极值.

解： 由方程组 $\begin{cases} f_x = 2x-6=0 \\ f_y = 10y+10=0 \end{cases}$

得稳定点为 $P_0(3,-1)$,

$A = f_{xx}(3,-1)=2,\ B = f_{xy}(3,-1)=0,$

$C = f_{yy}(3,-1)=10.$

$\because AC-B^2=20>0, A>0,\ \therefore f(3,-1)=-8$

为极小值. 处处存在偏导, 唯一极值点

三、多元函数的最值

与一元函数相类似，我们可以利用函数的极值来求函数的最大值和最小值.

求最值的一般方法：

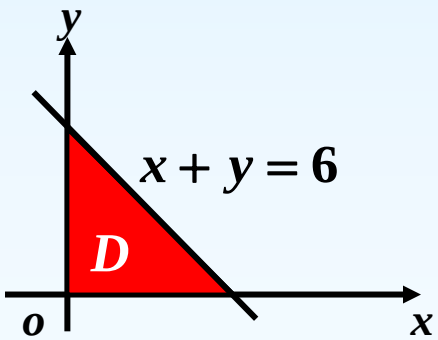
比较函数在区域内的所有稳定点、无偏导点、属于区域的边界点的函数值，最大者即为最大值，最小者即为最小值.

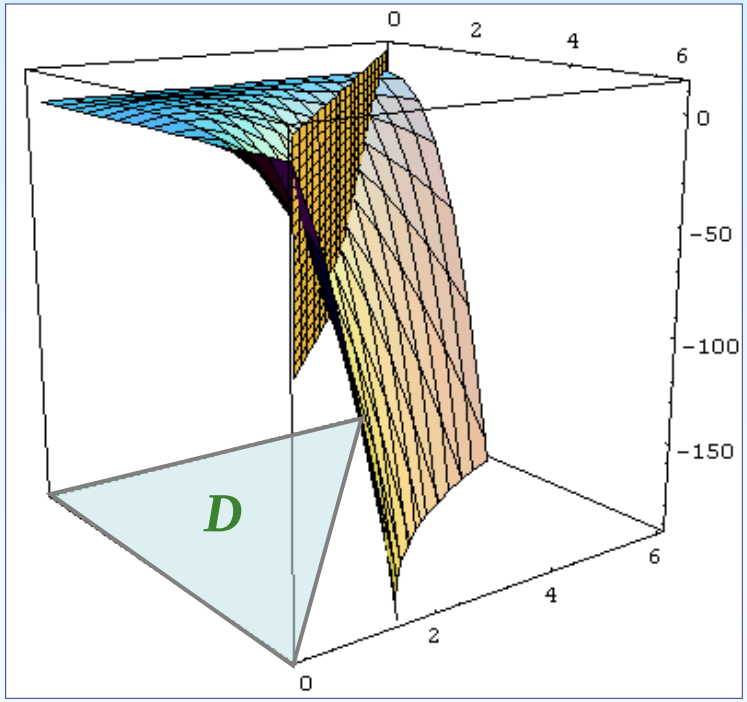
例子

例 5： 求二元函数$z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$在直线$x + y = 6$，$x$轴和$y$轴所围成的闭区域$D$上的最大值与最小值.

解： 如图,

先求函数在D内的稳定点，





例子

解方程组

$$\begin{cases} f_x(x,y) = 2xy(4-x-y) - x^2y = 0 \\ f_y(x,y) = x^2(4-x-y) - x^2y = 0 \end{cases}$$

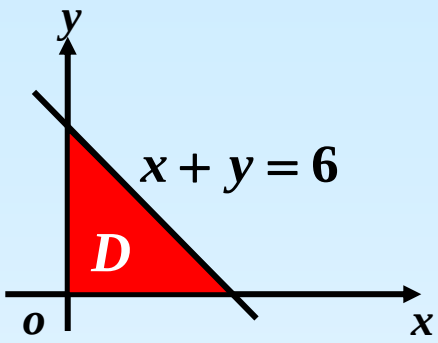
得区域D内唯一稳定点$(2,1)$, 且 $f(2,1) = 4$.

再求 $f(x,y)$在D 边界上的最值,

在边界$x = 0$和$y = 0$上 $f(x,y) = 0$,

例子

在边界$x+y=6$上，即$y=6-x$



于是 $f(x,y)=x^2(6-x)(-2)$,

由 $f_x=4x(x-6)+2x^2=0$,

得$x_1=0, x_2=4 \Rightarrow y=6-x|_{x=4}=2$, $f(4,2)=-64$,

比较后可知 $f(2,1)=4$为最大值,

$f(4,2)=-64$为最小值.

例子

例 6： 求$z=\dfrac{x+y}{x^2+y^2+1}$的最大值和最小值.

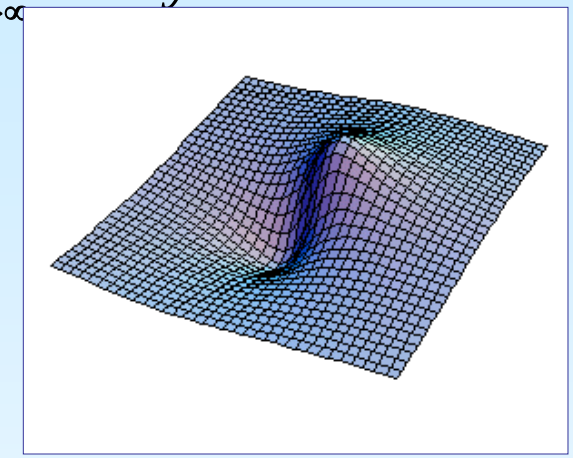
解： 由 $z_x=\dfrac{(x^2+y^2+1)-2x(x+y)}{(x^2+y^2+1)^2}=0,$

$$z_y=\frac{(x^2+y^2+1)-2y(x+y)}{(x^2+y^2+1)^2}=0,$$

得稳定点 $z_1(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}})$和 $z_2(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},-\dfrac{1}{\sqrt{2}}),$

例子

因为$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\dfrac{x+y}{x^2+y^2+1}=0$



$$z\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$z\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}},$$

设 $$M=\begin{pmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{pmatrix}$$

可以验证M在z_1负定，在z_2正定，故在z_1极大，在z_2极小。又该二元函数在全平面处处可微，故极小即为最小，极大即为最大。

所以最大值为$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，最小值为$-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

四、小结

多元函数的极值

（取得极值的必要条件、充分条件）

多元函数的最值

思考题

若 $f(x_0, y)$ 及 $f(x, y_0)$ 在 (x_0, y_0) 点均取得极值，则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 是否也取得极值？

思考题解答： 不是.

例如 $f(x,y)=x^2-y^2$,

当 $x=0$ 时， $f(0,y)=-y^2$ 在 $(0,0)$ 取极大值;

当 $y=0$ 时， $f(x,0)=x^2$ 在 $(0,0)$ 取极小值;

但 $f(x,y)=x^2-y^2$ 在 $(0,0)$ 不取极值.

补充：n元函数极值

$f(x)$在$x_0=(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0)$,有二阶连续偏导数

且x_0为驻点，则当二次型

$$g(\xi)=\sum_{i,j=1}^{n} f_{x_i x_j}(x_0)\xi_i\xi_j$$

正定极小，负定极大,不定，不是极值

$$a_{i,j}=f_{x_i x_j} \qquad A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

作业　习题 15.6

1